
Propositional Logic – Natural deduction rules

Tô Văn Khánh, Khoa CNTT
khanhtv@vnu.edu.vn

1. Logic mệnh đề (propositional logic)

1. Các khái niệm: ký hiệu, phép toán, công thức của logic mệnh đề, bảng chân trị (True table)
2. Công thức: SAT (thỏa mãn/đúng), UNSAT (không thỏa mãn/đồng nhất sai), VALID (đồng nhất đúng), tương đương
3. Dạng chuẩn tắc tuyển – CNF và chuẩn tắc hội – DNF
4. Quy tắc suy diễn trong Logic mệnh đề, vận dụng để chứng minh 1 công thức đồng nhất đúng.

1.1. Propositional logic – Khái niệm

- **Definition.** Atomic propositions: $A, B, C, \dots$ (biến logic)
 - either *True* (1) or *False* (0) will be substituted (T and $\perp$)
- **Definition.** Logical connectives (phép toán logic)
 $\wedge$ (and), $\vee$ (or), $\neg$ (not), $\supset$ (imply)
- **Definition.** A proposition is, (1 công thức logic mệnh đề)
 - Either an atomic proposition,
 - (Constants T and $\perp$), or
 - A pair of propositions combined with a logical connective.

1.2. Truth table (Bảng chân trị)

- **Def. (Truth) Valuation** is a substitution (of boolean value, i.e., true/false) for each atomic proposition.
- For each logical connective, valuation is propagated as:

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \supset B$
1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1

1.3. Các phép biến đổi tương đương

- $\neg \neg A \equiv A$
- $A \vee B \equiv B \vee A$
- $A \wedge B \equiv B \wedge A$
- $A \supset B \equiv \neg A \vee B$
- $(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$
- $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$
- $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
- $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
- $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- $A \vee A \equiv A$ $A \vee \neg A \equiv 1$
- $A \wedge A \equiv A$ $A \wedge \neg A \equiv 0$
- $A \vee 1 \equiv 1$ $A \vee 0 \equiv A$
- $A \wedge 1 \equiv A$ $A \wedge 0 \equiv 0$
- $A \vee (A \wedge B) \equiv A$
- $A \wedge (A \vee B) \equiv A$

1.3. SAT, UNSAT, VALID

- Công thức là **SAT** (thỏa mãn) khi tồn tại bộ giá trị trên biến logic làm cho công thức là True
- Công thức là **UNSAT** (thỏa mãn) khi mọi bộ giá trị trên biến logic công thức luôn cho giá trị False

i.e., $A \wedge \neg A$ UNSAT

- Công thức là **VALID**, nếu nó Truth với mọi bộ giá trị.

i.e., $A \supset A$, $A \vee \neg A$, $((A \supset B) \supset A) \supset A$ (Pierce's law)

- Hai công thức Logic được gọi là tương đương nhau ($\equiv$, $\Leftrightarrow$) nếu với mọi bộ giá trị đầu vào trên biến Logic chúng đều có giá trị như nhau.

Remark: ψ is UNSAT iff $\neg\psi$ is VALID.

1.4. Dạng chuẩn tắc tuyển - CNF, chuẩn tắc hội - DNF

- **Def. Conjunctive normal form, CNF**
 - Clauses (= sequences of literals connected by $\vee$) are connected by $\wedge$.
 - $(A_1 \vee \neg A_2 \vee A_3) \wedge (B_1 \vee B_2 \vee B_3) \wedge (\neg C_1 \vee C_2)$
- **Def. Disjunctive normal form, DNF**
 - Sequences of literals connected by $\wedge$ are connected by $\vee$.
 - $(A_1 \wedge \neg A_2 \wedge A_3) \vee (B_1 \wedge B_2 \wedge B_3) \vee (\neg C_1 \wedge C_2)$
- Each proposition can be converted to CNF and DNF

1.4. Chuyển về dạng CNF, DNF

- Implication elimination
 - $A \supset B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
- Negation distribution
 - $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
 - $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$
- Distribution law ($\wedge, \vee$)
 - $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
 - $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- Double negation elimination
 - $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$

1.5. Quy tắc suy diễn (Deduction rules)

- Quy tắc rút gọn

$$\frac{A \quad B}{:A}$$

- Suy diễn cộng

$$\frac{A}{:A \vee B}$$

- Khẳng định

$$\frac{A \quad A \rightarrow B}{:B}$$

- Phủ định

$$\frac{A \rightarrow B \quad \neg B}{:\neg A} \quad \frac{A \vee B \quad \neg B}{:A}$$

- Bắc cầu

$$\frac{A \rightarrow B \quad B \rightarrow C}{:A \rightarrow C}$$

- Khẳng định

$$\frac{A \rightarrow C \quad B \rightarrow C}{:(A \vee B) \rightarrow C}$$

1.5. Quy tắc suy diễn (Deduction rules)

- Mâu thuẫn (phản chứng)

$$\frac{\begin{array}{c} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ \dots \\ A_n \end{array}}{:B} \equiv \frac{\begin{array}{c} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ \dots \\ A_n \\ \neg B \end{array}}{:0}$$

→ Ứng dụng của quy tắc suy diễn vào chứng minh 01 công thức là **VALID**

1.5. Quy tắc suy diễn - ứng dụng

- Chứng minh CT sau là VALID

$$1. \quad (X_1 \vee X_2) \wedge ((X_1 \vee X_2) \rightarrow \overline{X_3 \wedge X_4}) \rightarrow (\overline{X_3 \wedge X_4})$$

→ Chứng minh bằng các luật suy diễn

$$X_1 \vee X_2$$

$$(X_1 \vee X_2) \rightarrow \neg(X_3 \vee X_4)$$

$$\hline :\neg(X_3 \vee X_4)$$

$$2. \quad ((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \wedge (D \vee \bar{C}) \wedge (\bar{D} \vee E) \wedge \bar{E}) \rightarrow \bar{A}$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

$$D \vee \neg C$$

$$\neg D \vee E$$

$$\neg E$$

$$\hline :\neg A$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

$$D \vee \neg C$$

$$\neg D$$

$$\hline :\neg A$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

$$\neg C$$

$$\hline :\neg A$$

$$A \rightarrow C$$

$$\neg C$$

$$\hline :\neg A$$

1.5. Quy tắc suy diễn - ứng dụng

- Chứng minh CT sau là VALID

3. $\left((A \rightarrow B) \wedge (\bar{A} \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow D) \right) \rightarrow (\bar{B} \rightarrow D).$

4. $\left((X \rightarrow Y) \wedge (Y \rightarrow Z) \wedge (Z_1 \vee \bar{Z}) \wedge (\bar{Z}_1 \vee Z_2) \wedge \bar{Z}_2 \right) \rightarrow \bar{X} \equiv \mathbf{1}$

5. $\left(X_1 \wedge (X_1 \rightarrow X_2) \wedge (X_3 \vee X_4) \wedge (X_4 \rightarrow \bar{X}_2) \right) \rightarrow (X_3 \vee X_5)$

6. $\left((X_1 \rightarrow X_2) \wedge (\bar{X}_3 \vee X_4) \wedge (X_1 \vee X_3) \right) \rightarrow (\bar{X}_2 \rightarrow X_4)$

1.6. AtLeast, AtMost, Exactly

– Encoding formulae

- AtLeast encoding

- AtLeast One: $X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee \dots \vee X_n$

- AtLeast k Truth in n variables ($k < n$)

- $(X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_{n-k} \vee X_{n-k+1}) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_{n-k} \vee X_{n-k+2}) \wedge \dots$

- Mọi tổ hợp chập $(n-k)+1$ của n phân tử đều có ít nhất 1 biến là Truth

1.6. AtLeast, AtMost, Exactly

– Encoding formulae

- AtMost encoding

- AtMost One equivalent with AtLeast n-1 False

$$\rightarrow (\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_4) \wedge \dots$$

Mọi tổ hợp chập 2 của n phần tử

- AtMost k Truth in n variables ($k < n$) equivalent with
AtLeast (n-k) False

$$(\neg X_1 \vee \neg X_2 \vee \dots \vee \neg X_k \vee \neg X_{k+1}) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_2 \vee \dots \vee \neg X_k \vee \neg X_{k+2}) \wedge \dots$$

$\rightarrow$ Mọi tổ hợp chập k+1 của n phần tử đều có ít nhất 1 biến là False

1.6. AtLeast, AtMost, Exactly

– Encoding formulae

- Exactly encoding

- Exactly one is equivalent with AtLeast One and AtMost One

$$\rightarrow (X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee \dots \vee X_n) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_3) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_4) \wedge \dots$$

- Exactly k Truth in n variables ($k < n$) is equivalent with AtLeast k Truth and AtMost k Truth

$$(X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_{n-k} \vee X_{n-k+1}) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_{n-k} \vee X_{n-k+2}) \wedge \dots$$

$$\wedge (\neg X_1 \vee \neg X_2 \vee \dots \vee \neg X_k \vee \neg X_{k+1}) \wedge (\neg X_1 \vee \neg X_2 \vee \dots \vee \neg X_k \vee \neg X_{k+2}) \wedge \dots$$

$\rightarrow$ The same idea for **AtLeast, AtMost, Exactly k False**

Exercises

1. Ít nhất 2 trong 4 biến X_1, X_2, X_3, X_4 là true?
2. Nhiều nhất 2 trong 4 biến X_1, X_2, X_3, X_4 là true?
3. Có đúng 02 trong 5 biến X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 là true?

3. Ít nhất 2 trong 4 biến X_1, X_2, X_3, X_4 là false?
4. Nhiều nhất 2 trong 4 biến X_1, X_2, X_3, X_4 là false?
5. Có đúng 02 trong 5 biến X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 là false?

Questions?